

IES Maestre de Calatrava

Módulo: Modelos de Inteligencia Artificial

Adquisición del conocimiento y conceptualización

*Sistema experto de apoyo a la decisión inicial ante casos de absentismo escolar en
adolescentes*

Autor/a:

César Domínguez Notario

Curso:

Curso de Especialización en Inteligencia Artificial
y Big Data

Fecha:

16 / 04 / 2026

Documento:

Trabajo de adquisición del conocimiento y
conceptualización

1. Introducción	3
2. Descripción	3
3. Alcance y Límites	4
4. Estudio de viabilidad	4
5. Datos generales de la fuente experta	5
5.1 Entrevista N°1	5
5.1.1 Identificación de términos aparecidos en la entrevista.	6
5.1.2 Identificación de las relaciones entre términos.	7
5.1.3 Resumen del conocimiento adquirido.	7
5.1.4 Identificación de reglas.	7
5.2 Entrevista N°2	8
5.2.1 Identificación de términos aparecidos en la entrevista.	9
5.2.2 Identificación de las relaciones entre términos.	10
5.2.3 Resumen del conocimiento adquirido.	10
5.2.4 Identificación de reglas.	10
5.3 Entrevista N°3	11
5.3.1 Identificación de términos aparecidos en la entrevista.	12
5.3.2 Identificación de las relaciones entre términos.	13
5.3.3 Resumen del conocimiento adquirido.	13
5.3.4 Identificación de reglas.	13
6. Conceptualización	14
6.1 Glosario de términos	14
6.2 Diccionario de conceptos	15
6.3 Modelo de proceso y control	16
6.4 Mapa de conocimientos	16
6.5 Reglas de producción preliminares	17
7. Reglas para la implementación con clips	18
8. Conclusión	19

1. Introducción

Este documento recoge la fase de adquisición del conocimiento y la fase de conceptualización para el desarrollo de un sistema experto orientado a apoyar la decisión inicial ante casos de absentismo escolar en adolescentes.

Se parte de tres entrevistas realizadas a una profesional del ámbito socioeducativo. A partir de esas entrevistas se identifican términos, relaciones, criterios de decisión y reglas de actuación.

Posteriormente, ese conocimiento se organiza en forma de glosario, diccionario de conceptos, modelo de proceso y control y mapa de conocimientos.

2. Descripción

El problema que se pretende abordar es la necesidad de apoyar al profesional socioeducativo en la toma de decisiones iniciales ante casos de absentismo escolar en adolescentes. En muchos contextos, la valoración preliminar depende de numerosos indicadores que deben analizarse de forma consistente: número y frecuencia de faltas, reincidencia, antecedentes de intervención, coordinación con el centro educativo, respuesta familiar, indicadores de vulnerabilidad y gravedad del caso.

La propuesta consiste en desarrollar un sistema experto que, a partir de un conjunto de indicadores observables y reglas previamente definidas por conocimiento experto, recomiende el protocolo inicial de actuación más adecuado. No se trata de sustituir al educador social, sino de ofrecer una herramienta de apoyo a la decisión que mejore la homogeneidad, trazabilidad y rapidez de la intervención inicial.

Los objetivos del sistema serían: identificar el nivel inicial de riesgo asociado al absentismo, proponer una actuación socioeducativa inicial coherente con criterios preestablecidos, facilitar la derivación o activación del protocolo correspondiente y servir como apoyo explicable para el profesional responsable. Desde la perspectiva de la Inteligencia Computacional, esta tarea es susceptible de ser tratada mediante un sistema experto porque puede representarse mediante reglas de producción del tipo “si se cumplen determinados indicadores, entonces se recomienda un protocolo concreto”. La tarea es acotada, tiene entradas observables y permite justificar las recomendaciones emitidas por el Sistema.

3. Alcance y Límites

El alcance del sistema propuesto se centra exclusivamente en la fase inicial de valoración y recomendación de actuación ante absentismo escolar en adolescentes. En concreto, el sistema podrá:

- registrar y valorar indicadores objetivos relacionados con absentismo escolar
- clasificar la situación inicial según criterios predefinidos
- recomendar un protocolo inicial de intervención socioeducativa
- apoyar la derivación a recursos o actuaciones previstas en el procedimiento establecido
- explicar la recomendación a partir de las reglas aplicadas.

Los límites del sistema serán los siguientes:

- no sustituirá la valoración profesional final del educador social;
- no realizará diagnóstico clínico, psicológico ni jurídico;
- no resolverá casos no contemplados en la base de conocimiento;
- no decidirá sanciones ni medidas administrativas;
- no abordará de forma integral todas las causas del absentismo, sino únicamente la recomendación protocolizada inicial a partir de indicadores observables.

Por tanto, el sistema se plantea como una herramienta de apoyo a la decisión inicial en un contexto acotado, con reglas explícitas y con supervisión humana obligatoria.

4. Estudio de viabilidad

El estudio de viabilidad se ha realizado siguiendo el test de Slagel, valorando la aplicación candidata en las dimensiones de Plausibilidad, Justificación, Adecuación y Éxito. Para ello se han asignado valores a las características de cada dimensión en función del planteamiento de la propuesta, acotada y basada en indicadores objetivos y criterios predefinidos.

La reformulación del sistema es protocolizable, apenas requiere juicio abierto y permite representar el conocimiento experto mediante reglas más estables y explicables. En el estudio realizado, el valor de evaluación normalizado obtenido es de 80,15%.

5. Datos generales de la fuente experta

Nombre del experto/a	María José Notario Asensio
Ingeniero/a del conocimiento	César Domínguez Notario
Centro / entidad	Ayuntamiento de Ciudad Real

5.1 Entrevista Nº1

Fecha	16 / 04/ 2026	Hora	21:00
Lugar	Domicilio habitual del experto	Asistentes	César Domínguez Notario y Maria José Notario Asensio
Tipo de entrevista	Parcialmente estructurada	Soporte	Basada en la adquisición progresiva del conocimiento experto
Objetivo general	Conocer el lenguaje y las variables utilizadas por el profesional para valorar el absentismo escolar.		

Objetivos específicos:

- Identificar los indicadores principales que intervienen en la valoración inicial.
- Obtener una visión general del flujo de actuación inicial.
- Detectar actores, herramientas y criterios utilizados en la práctica profesional.

Planteamiento de la sesión: batería de preguntas planteadas al experto.

1. Cuando te llega un posible caso de absentismo escolar, ¿qué es lo primero que necesitas saber para empezar a valorarlo?
2. ¿Qué indicadores consideras más importantes para decidir si un caso es leve, preocupante o grave?
3. ¿Cómo distingues una ausencia puntual o circunstancial de un caso de absentismo que requiere intervención?
4. ¿Qué peso tienen para ti el número de faltas, la frecuencia y la duración en el tiempo?
5. ¿Qué importancia tiene la edad del adolescente o el curso en el que está?
6. ¿Qué papel juega la reincidencia o la existencia de antecedentes de absentismo?
7. ¿Cómo influye la respuesta de la familia en la valoración inicial del caso?
8. ¿Qué señales te hacen pensar que puede haber una situación de vulnerabilidad social o familiar detrás del absentismo?
9. ¿Qué información necesitas del centro educativo antes de tomar una decisión inicial?
10. ¿Qué profesionales suelen intervenir o coordinarse en esta primera fase?
11. ¿Podrías describirme paso a paso cómo actuaste en el último caso real de absentismo que recuerdes?

12. ¿En qué momento consideras que ya no basta una actuación educativa ordinaria y hay que activar otro protocolo o derivación?

Resultados de la sesión:

1. El profesional comienza leyendo el informe remitido por el centro escolar y revisando las causas descritas en dicho informe.
2. Los indicadores más relevantes son la colaboración de la familia, la situación económica, la relación con la familia extensa y biológica, la red de iguales y las circunstancias personales ligadas a la salud mental y física.
3. Se considera absentismo cuando existe un porcentaje de faltas injustificadas que encaja en los niveles de intensidad del protocolo: 25 % baja, 50 % media y 75 % alta.
4. El número de faltas tiene mucho peso, junto con la frecuencia y la duración mantenida en el tiempo.
5. La edad es importante en relación con la etapa evolutiva. Cuanto más temprana sea la edad, antes conviene intervenir. La intervención del profesional se sitúa entre los 6 y los 16 años.
6. La reincidencia es relevante y se relaciona con el grado de conciencia del núcleo familiar sobre la necesidad de la educación.
7. La respuesta familiar condiciona la continuidad del protocolo. Si la familia rechaza colaborar, el caso puede avanzar por vía judicial con intervención de fiscalía de menores.
8. La vulnerabilidad se valora con la herramienta SISO, que puntúa de 0 a 100 diferentes ámbitos familiares y sociales.
9. El experto necesita, además del protocolo, una valoración del centro sobre las situaciones problemáticas detectadas y su influencia en el absentismo.
10. Desde los servicios sociales intervienen educador/a social y trabajador/a social. Desde el centro, orientadores, jefatura de estudios, y en algunos casos dirección y educador/a social del propio centro.
11. El experto sigue las fases del protocolo, aunque los plazos teóricos no suelen cumplirse. Antes de informar a protección de menores, intenta trabajar con recursos externos como la entidad Diagrama o el programa Senda, que aportan psicólogos y orientadores.
12. Cuando el equipo de servicios sociales, especialmente el ETI, valora que el caso supera la intervención ordinaria y la colaboración familiar es insuficiente, se plantea el paso a protección.

Plan de análisis:

- Identificación de términos aparecidos en la entrevista.
- Identificación de las relaciones entre términos.
- Crear glosario de términos.
- Crear relaciones entre términos.
- Resumen del conocimiento adquirido.
- Identificación de reglas.

Resultados del análisis:

5.1.1 Identificación de términos aparecidos en la entrevista.

Informe del centro escolar

Causas del absentismo

Colaboración familiar

Situación económica

Familia extensa y biológica	Red de iguales
Salud mental	Salud física
Intensidad del absentismo	Faltas injustificadas
Baja intensidad	Media intensidad
Alta intensidad	Etapas evolutivas
Reincidencia	Núcleo familiar
Fiscalía de menores	SISO
Vulnerabilidad	Servicios sociales
Educador social	Trabajadora social
Orientadores	Jefatura de estudios
Dirección	ETI
Protección de menores	Diagrama
Senda	Plan de intervención

5.1.2 Identificación de las relaciones entre términos.

- El informe del centro es la puerta de entrada del caso y contiene causas e indicadores iniciales.
- La intensidad del absentismo se relaciona con el porcentaje de faltas injustificadas.
- La colaboración familiar condiciona la continuidad de la intervención y la posible derivación.
- La herramienta SISO se vincula con la detección de vulnerabilidad.
- Los profesionales del centro y de servicios sociales forman una red de coordinación inicial.
- El ETI participa cuando el caso requiere una valoración más profunda o derivación.

5.1.3 Resumen del conocimiento adquirido.

- El proceso de valoración inicial comienza con la lectura del informe emitido por el centro educativo.
- El experto no valora solo el número de faltas, sino también el contexto familiar, social y personal del menor.
- Los niveles de intensidad del absentismo están protocolizados y se definen por porcentaje de faltas injustificadas.
- La colaboración de la familia es un factor decisivo en la evolución del caso.
- La vulnerabilidad no se deja a una impresión subjetiva, sino que se apoya en la herramienta SISO.
- Existe una lógica de trabajo en red entre servicios sociales, centro educativo y recursos externos.

5.1.4 Identificación de reglas.

- Si el centro remite informe completo, entonces puede iniciarse la valoración inicial del caso.
- Si la colaboración familiar es nula y persiste el absentismo, entonces se valora derivación a instancias superiores.

- Si el porcentaje de faltas injustificadas encaja en los umbrales del protocolo, entonces se clasifica la intensidad del absentismo.
- Si la edad del menor es temprana dentro del tramo 6-16 años, entonces conviene intervenir antes.

Tiempo de análisis: 3 horas

Recursos empleados: Registro de la entrevista, notas del ingeniero del conocimiento y revisión del protocolo remitido por el centro.

Otros datos complementarios: Se identifica la herramienta SISO como recurso clave de valoración social y familiar.

Comentarios: La primera entrevista permite fijar el vocabulario experto y el marco general del proceso.

5.2 Entrevista Nº2

Fecha	17 / 04 / 2026	Hora	16:00
Lugar	Domicilio habitual del experto	Asistentes	César Domínguez Notario y María José Notario Asensio
Tipo de entrevista	Estructurada	Soporte	Basada en la adquisición progresiva del conocimiento experto
Objetivo general	Profundizar en los criterios de clasificación y priorización utilizados por el profesional.		

Objetivos específicos:

- Detectar factores agravantes, atenuantes y señales de alarma.
- Extraer reglas y pautas de actuación inicial para la futura base de conocimiento.

Planteamiento de la sesión: batería de preguntas planteadas al experto.

1. ¿Qué tipos de absentismo distingues en la práctica profesional?
2. ¿Qué criterios utilizas para clasificar el nivel inicial de riesgo de un caso?
3. ¿Qué combinación de indicadores te hace considerar que un caso es de riesgo bajo?
4. ¿Qué combinación de indicadores te hace considerar que un caso es de riesgo medio?
5. ¿Qué combinación de indicadores te hace considerar que un caso es de riesgo alto o urgente?
6. ¿Qué importancia tiene cada uno de estos factores en la valoración inicial: número de faltas, frecuencia, reincidencia, respuesta familiar, coordinación con el centro, antecedentes de intervención e indicadores de vulnerabilidad?
7. ¿Hay algún indicador que por sí solo pueda hacer subir mucho el nivel de riesgo?
8. ¿Qué situaciones consideras señales de alarma inmediata?
9. ¿Cómo valoras un caso en el que hay muchas faltas pero la familia colabora activamente?
10. ¿Cómo valoras un caso con pocas faltas todavía, pero con fuerte conflicto familiar o vulnerabilidad social?

11. ¿Cómo influye que el centro educativo haya intervenido ya o no haya intervenido todavía?
12. ¿Qué diferencia haces entre falta de asistencia, retrasos reiterados, absentismo intermitente y abandono progresivo?
13. ¿Cuándo consideras suficiente una actuación de seguimiento inicial y cuándo recomiendas derivación a otros recursos?
14. ¿Qué datos mínimos deben estar confirmados antes de emitir una recomendación inicial?
15. ¿Qué haces cuando falta información o la información es contradictoria entre familia, centro y menor?

Resultados de la sesión:

1. Se distinguen absentismo de alta, media y baja intensidad, asociados a 75 %, 50 % y 25 % de faltas injustificadas.
2. El criterio central de clasificación se apoya en la puntuación SISO y en la información del protocolo remitido por el centro.
3. Los indicadores concretos de intensidad y gravedad vienen marcados por el protocolo escolar y por la valoración social inicial.
4. El riesgo medio también se apoya en el protocolo y en la combinación de intensidad con contexto social.
5. El riesgo alto o urgente aparece cuando, además de la intensidad, concurren vulnerabilidad elevada o señales de desprotección.
6. Todos los factores son importantes, pero el orden de relevancia de mayor a menor es: indicadores de vulnerabilidad, respuesta familiar, antecedentes de intervención, coordinación con el centro, frecuencia, reincidencia y número de faltas.
7. La desprotección del menor puede elevar por sí sola el nivel de riesgo.
8. Las alarmas inmediatas son la no cooperación familiar y cualquier indicador de desprotección.
9. Si la familia colabora, se sigue interviniendo aunque el protocolo marque tiempos poco realistas. Suele mantenerse un margen de trabajo de hasta seis meses antes de proponer paso a protección.
10. Aunque haya pocas faltas, si existe conflicto familiar fuerte o vulnerabilidad social se interviene desde prevención para evitar desprotección futura.
11. El experto no trabaja por protocolo ningún caso de absentismo si el centro escolar no ha intervenido antes.
12. El orden de gravedad es: abandono progresivo, absentismo intermitente, faltas de asistencia y retrasos.
13. Se deriva a otros recursos cuando, tras intervenciones reiteradas con la familia, los resultados no son adecuados y las faltas persisten.
14. Debe existir un tiempo razonable de intervención previa, alrededor de tres meses de media.
15. Cuando la información es contradictoria, el profesional la contrasta con el referente del centro, otras entidades o la familia.

Plan de análisis:

- Identificación de términos aparecidos en la entrevista.
- Identificación de las relaciones entre términos.
- Crear glosario de términos.

- Crear relaciones entre términos.
- Resumen del conocimiento adquirido.
- Identificación de reglas.

Resultados del análisis:

5.2.1 Identificación de términos aparecidos en la entrevista.

SISO	Riesgo bajo
Riesgo medio	Riesgo alto
Urgencia	Desprotección
Prevención	Intervención previa del centro
Indicadores de vulnerabilidad	Antecedentes de intervención
Coordinación con el centro	No cooperación familiar
Abandono progresivo	Absentismo intermitente
Faltas de asistencia	Retrasos
Protección	Contraste de información
Tiempo razonable de intervención	Derivación

5.2.2 Identificación de las relaciones entre términos.

- La intensidad del absentismo se cruza con la vulnerabilidad para determinar el nivel de riesgo.
- El SISO funciona como indicador fuerte de gravedad social y familiar.
- La desprotección y la no cooperación familiar actúan como disparadores de alarma.
- El centro educativo debe haber intervenido antes de activar la vía protocolizada de servicios sociales.
- Las categorías de conducta escolar se ordenan jerárquicamente por gravedad.
- La persistencia de faltas a pesar de intervención previa justifica derivación.

5.2.3 Resumen del conocimiento adquirido.

- El experto prioriza la protección del menor y el contexto de vulnerabilidad por encima del mero recuento de faltas.
- El sistema no debería activar una recomendación plena si el centro no ha realizado actuación previa.
- Hay un criterio temporal mínimo de intervención antes de escalar el caso.
- El abandono progresivo y la desprotección concentran la mayor gravedad.
- El sistema debe ser capaz de distinguir entre seguimiento preventivo, intervención prolongada y derivación.

5.2.4 Identificación de reglas.

- Si hay desprotección del menor, entonces el nivel de riesgo sube de forma inmediata.

- Si la familia coopera, entonces puede mantenerse la intervención aunque existan muchas faltas.
- Si hay pocas faltas pero vulnerabilidad elevada, entonces se recomienda intervención preventiva.
- Si el centro no ha intervenido previamente, entonces no debe activarse el protocolo completo de absentismo.
- Si persisten las faltas tras un tiempo razonable de intervención, entonces se valora derivación a otros recursos.

Tiempo de análisis: 4 horas

Recursos empleados: Registro de la entrevista, notas de análisis comparativo y borrador de categorías de riesgo.

Otros datos complementarios: Se refuerza la idea de que la protección del menor y la vulnerabilidad pesan más que el número aislado de faltas.

Comentarios: La entrevista concreta condiciones de decisión y priorización, y aporta criterios útiles para formalizar reglas.

5.3 Entrevista Nº3

Fecha	19 / 04 / 2026	Hora	16:00
Lugar	Domicilio habitual del experto	Asistentes	César Domínguez Notario y Maria José Notario Asensio
Tipo de entrevista	Estructurada	Soporte	Basada en la adquisición progresiva del conocimiento experto
Objetivo general	Validar el conocimiento adquirido mediante casos prácticos.		

Objetivos específicos:

- Formalizar reglas, excepciones y prioridades de decisión.
- Delimitar los límites del sistema experto y los supuestos de revisión manual.

Planteamiento de la sesión: batería de preguntas planteadas al experto.

1. Voy a proponerte varios casos y me gustaría que me dijeras cómo los clasificarías y qué actuación inicial recomendarías.
2. Caso 1: adolescente con faltas esporádicas, sin antecedentes, familia colaboradora y centro ya haciendo seguimiento. ¿Cómo lo valorarías y qué recomendarías?
3. Caso 2: adolescente con faltas frecuentes, reincidencia del curso anterior, familia poco colaboradora y escasa coordinación previa. ¿Cómo lo valorarías y qué recomendarías?
4. Caso 3: adolescente con faltas todavía no muy numerosas pero con claros indicadores de vulnerabilidad social o familiar. ¿Cómo cambia eso la recomendación?
5. Caso 4: adolescente con asistencia irregular, versiones contradictorias entre centro y familia, y datos incompletos. ¿Qué harías primero?
6. ¿Qué reglas dirías que usas casi siempre en tu valoración inicial, aunque sea de forma implícita?

7. Si dos indicadores apuntan en direcciones distintas, ¿cuál suele tener más peso?
8. ¿Existen excepciones frecuentes a las reglas generales?
9. ¿Qué errores cometería un sistema si solo se fijara en el número de faltas?
10. ¿Qué situaciones deberían quedar fuera del sistema y obligar a revisión directa del profesional?
11. ¿En qué casos el sistema debería recomendar necesidad de ampliar información en lugar de clasificar directamente?
12. ¿Qué explicación mínima debería mostrar el sistema para que la recomendación sea útil y aceptable para el profesional?
13. ¿Qué recomendaciones iniciales concretas debería poder emitir el sistema?
14. ¿Cómo comprobarías tú que una recomendación del sistema tiene sentido en la práctica?
15. ¿Qué casos usarías para validar que el sistema funciona bien antes de implantarlo?

Resultados de la sesión:

1. Se plantea la validación del conocimiento mediante casos prácticos.
2. El caso 1 se valora como seguimiento, pero no como absentismo consolidado.
3. El caso 2 sería caso de intervención en función de la puntuación SISO; con más de 58 puntos pasaría a intervenir el equipo del experto.
4. En el caso 3, si la puntuación SISO es menor de 58, pasaría al equipo de familia, ajeno al experto; si supera ese valor, requeriría intervención especializada.
5. Ante datos incompletos o contradictorios se contacta con el equipo de atención primaria para que evalúe y decida si el caso pasa al equipo de familia o al ETI.
6. El experto valora primero si conoce antecedentes de la familia, después la coordinación con el centro y, si procede, se elabora un plan de intervención.
7. Cuando dos indicadores chocan, pesa más el que afecte negativamente a la protección del menor.
8. Sí. Las excepciones son frecuentes y siempre se justifican por el interés superior del menor.
9. El sistema sería superficial y no resolvería de forma estable el problema educativo del menor si solo atendiera al número de faltas.
10. Quedan fuera del sistema los casos con salud mental grave, psicopatología, conductas disruptivas severas, consumo de sustancias o indicios de trastorno mental.
11. El sistema debe pedir ampliar información cuando confluyen muchos factores graves familiares, sociales y personales al mismo tiempo.
12. Debe mostrar una valoración del caso y pautas orientativas de intervención.
13. Las recomendaciones iniciales deben guiar la forma de intervenir y de motivar al menor para que permanezca en el sistema educativo.
14. La validez práctica se comprueba mediante seguimiento y observación de resultados.
15. Los casos más graves son los más útiles para validar el comportamiento del sistema.

Plan de análisis:

16. Identificación de términos aparecidos en la entrevista.
17. Identificación de las relaciones entre términos.
18. Crear glosario de términos.
19. Crear relaciones entre términos.
20. Resumen del conocimiento adquirido.

21. Identificación de reglas.

Resultados del análisis:

5.3.1 Identificación de términos aparecidos en la entrevista.

Seguimiento	Caso práctico
Puntuación SISO > 58	Equipo de familia
Equipo de atención primaria	ETI
Plan de intervención	Interés superior del menor
Revisión manual	Salud mental grave
Psicopatología	Conductas disruptivas
Consumo de sustancias	Ampliar información
Pautas de intervención	Validación del sistema

5.3.2 Identificación de las relaciones entre términos.

- La puntuación SISO se utiliza como umbral orientativo para decidir el equipo de intervención.
- Los antecedentes y la coordinación con el centro son pasos previos a la elaboración del plan de intervención.
- La protección del menor prevalece cuando los indicadores son contradictorios.
- Los casos con salud mental grave o consumo de sustancias quedan fuera del sistema experto y exigen revisión manual.
- La recomendación del sistema debe acompañarse de pautas explicativas para resultar útil.

5.3.3 Resumen del conocimiento adquirido.

- El conocimiento se valida con casos y umbrales orientativos, no solo con definiciones abstractas.
- El sistema debe contemplar la salida 'seguimiento' para situaciones leves o no consolidadas.
- El sistema necesita una salida específica de revisión manual o ampliación de información.
- El interés superior del menor es el principio que gobierna las excepciones.
- El valor del sistema se mide por su utilidad práctica y por su capacidad de orientar la intervención.

5.3.4 Identificación de reglas.

- Si el caso presenta faltas esporádicas, sin antecedentes y con familia colaboradora, entonces la salida recomendada es seguimiento.
- Si la puntuación SISO supera 58, entonces el caso pasa a intervención del equipo especializado.
- Si existen datos contradictorios o insuficientes, entonces la recomendación es ampliar información y solicitar evaluación adicional.
- Si aparecen salud mental grave, consumo o psicopatología, entonces el caso queda fuera del sistema y requiere revisión manual.
- Si dos indicadores se contradicen, entonces prevalece el que proteja mejor al menor.

Tiempo de análisis: 3 horas

Recursos empleados: Registro de la entrevista, contraste con notas de entrevistas previas y elaboración de casos de prueba.

Otros datos complementarios: Aparece un umbral orientativo de $SISO > 58$ y se delimitan supuestos que deben quedar fuera del sistema experto.

Comentarios: La tercera entrevista transforma el conocimiento en reglas, excepciones, límites y criterios de validación.

6. Conceptualización

Una vez adquirida la información a partir de las entrevistas, se hace explícito el conocimiento mediante la conceptualización. Esta fase organiza los términos, entidades, relaciones, tareas y secuencias de razonamiento que deberá manejar el sistema experto.

6.1 Glosario de términos

Término	Descripción
Absentismo escolar	Inasistencia injustificada y reiterada del menor al centro educativo dentro de los umbrales fijados por el protocolo.
Baja intensidad	Nivel de absentismo asociado aproximadamente al 25 % de faltas injustificadas.
Media intensidad	Nivel de absentismo asociado aproximadamente al 50 % de faltas injustificadas.
Alta intensidad	Nivel de absentismo asociado aproximadamente al 75 % de faltas injustificadas.
SISO	Herramienta de valoración social que puntúa la situación de vulnerabilidad familiar en una escala de 0 a 100.
Vulnerabilidad	Conjunto de factores sociales, económicos, familiares y personales que agravan el riesgo del caso.
Desprotección	Situación en la que no están cubiertas las necesidades y derechos del menor.
Colaboración familiar	Grado en que la familia acepta, mantiene o rechaza el trabajo con el profesional y el centro.
ETI	Equipo técnico de inclusión o equipo especializado que interviene en casos de mayor complejidad.
Equipo de familia	Equipo de intervención distinto del ETI que asume determinados casos según valoración.
Seguimiento	Actuación de control, observación y apoyo cuando el caso no se considera absentismo consolidado.
Derivación	Paso del caso a otros recursos o instancias cuando la intervención ordinaria no resulta suficiente.
Revisión manual	Necesidad de valoración directa por un profesional en situaciones no adecuadas para automatización.

Interés superior del menor	Principio que prioriza la protección del menor por encima de criterios procedimentales rígidos.
Abandono progresivo	Proceso de desconexión creciente del sistema educativo, considerado la forma más grave dentro de la escala descrita.
Absentismo intermitente	Patrón irregular pero repetido de ausencias que no llega a abandono total.
Informe del centro	Documento remitido por el centro escolar con las faltas, causas detectadas y actuaciones previas.
Plan de intervención	Conjunto de actuaciones acordadas para trabajar con el menor, la familia y el entorno escolar.

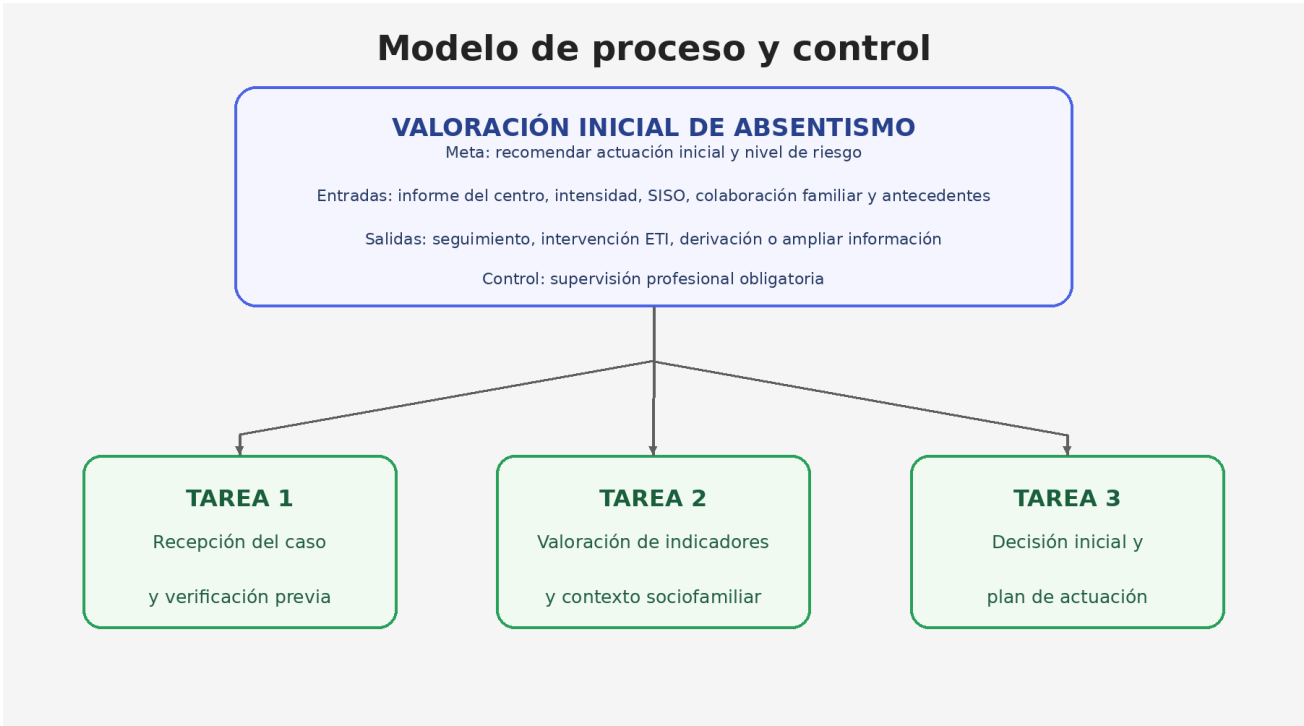
6.2 Diccionario de conceptos

A continuación se presenta una tabla objeto-atributo-valor con las entidades de más alto nivel que deberá manejar el sistema experto.

Objeto	Atributo	Valor / dominio
CASO	Intensidad	Baja / Media / Alta
CASO	Tipo de conducta	Retrasos / Faltas / Absentismo intermitente / Abandono progresivo
CASO	Estado de información	Completa / Incompleta / Contradictoria
MENOR	Edad	[6, 16] años
MENOR	Situación personal	Sin indicadores / Salud mental / Conducta disruptiva / Consumo
FAMILIA	Colaboración	Alta / Media / Baja / Nula
FAMILIA	Vulnerabilidad SISO	[0,100]
FAMILIA	Antecedentes	Sí / No
CENTRO EDUCATIVO	Intervención previa	Sí / No
CENTRO EDUCATIVO	Informe remitido	Sí / No
RIESGO	Nivel	Seguimiento / Preventivo / Alto / Revisión manual
SALIDA	Recomendación inicial	Seguimiento / Intervención ETI / Equipo de familia / Derivación / Ampliar información

6.3 Modelo de proceso y control

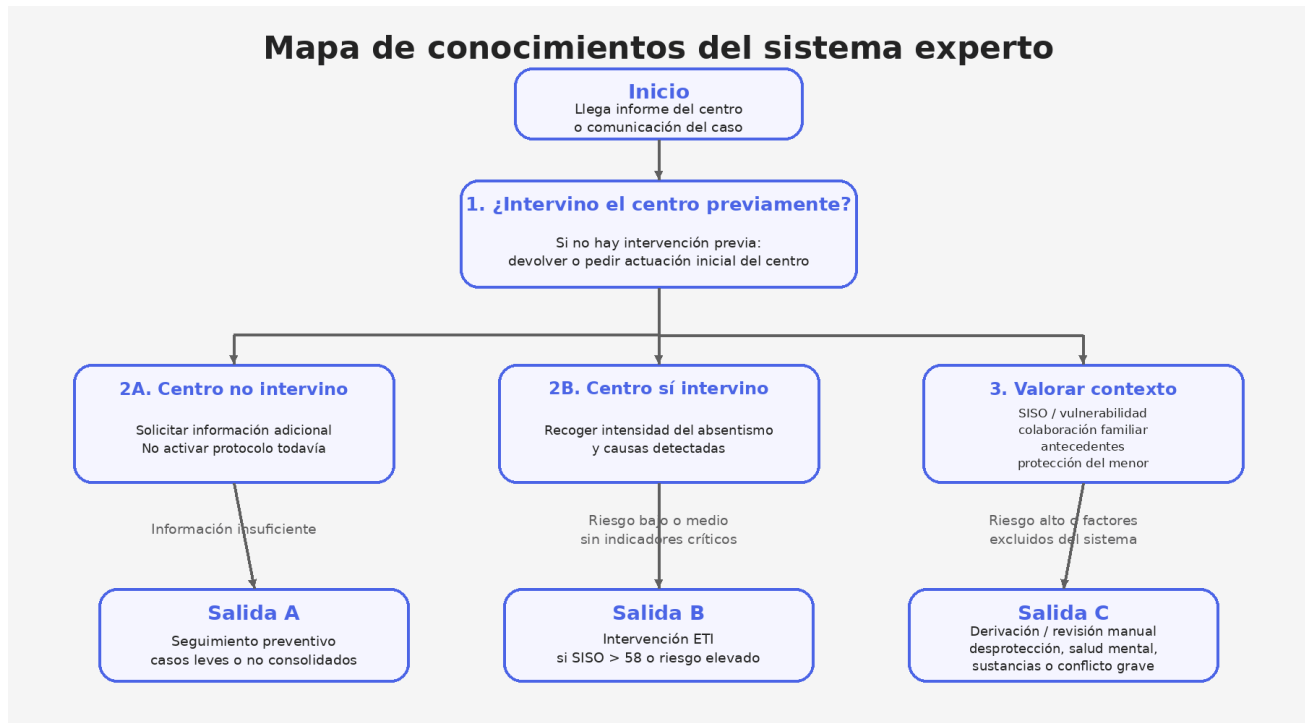
El sistema experto se organiza en tres tareas principales: recepción y verificación del caso, valoración de indicadores y decisión inicial con propuesta de actuación.



Tarea	Meta	Entradas	Salidas	Control
T1	Recibir y verificar el caso	Informe del centro, existencia de intervención previa	Caso aceptado / solicitud de más información	Comprobación humana del protocolo
T2	Valorar gravedad y contexto	Intensidad, SISO, colaboración familiar, antecedentes, desprotección	Nivel de riesgo preliminar	Contraste con profesional y entidades
T3	Emitir recomendación inicial	Riesgo preliminar y límites del sistema	Seguimiento, intervención ETI, equipo de familia, derivación o revisión manual	Supervisión final del profesional

6.4 Mapa de conocimientos

El mapa de conocimientos recoge la secuencia de razonamiento que deberá seguir el sistema experto. Se parte del informe del centro, se verifica si existe actuación previa, se valora la intensidad y el contexto familiar, y finalmente se genera una salida recomendada.



Descripción textual del mapa:

- Recepción del caso mediante informe del centro o comunicación inicial.
- Verificación de actuación previa del centro educativo.
- Si no existe intervención previa, el sistema recomienda solicitar actuación inicial o ampliar información.
- Si existe intervención previa, se valora intensidad del absentismo, puntuación SISO, colaboración familiar, antecedentes y posible desprotección.
- Si el riesgo es bajo y no hay indicadores críticos, la salida propuesta es seguimiento o intervención preventiva.
- Si la vulnerabilidad es alta o SISO supera el umbral orientativo, la salida se orienta a intervención especializada.
- Si aparecen salud mental grave, consumo, psicopatología o conflicto complejo no formalizable, el sistema deriva a revisión manual.

6.5 Reglas de producción preliminares

- Si el centro no ha intervenido previamente ENTONCES recomendar ampliar información o actuación inicial del centro.
- Si el caso presenta faltas esporádicas, no hay antecedentes y la familia colabora ENTONCES clasificar como seguimiento.
- Si la familia no coopera y persisten las faltas tras intervención razonable ENTONCES valorar derivación.
- Si existen indicadores de desprotección ENTONCES elevar inmediatamente el nivel de riesgo.

- Si la puntuación SISO es superior a 58 ENTONCES orientar el caso a intervención del equipo especializado.
- Si hay pocas faltas pero vulnerabilidad elevada ENTONCES recomendar intervención preventiva.
- Si aparecen salud mental grave, psicopatología o consumo de sustancias ENTONCES excluir del sistema y solicitar revisión manual.
- Si la información es contradictoria o insuficiente ENTONCES recomendar ampliación de información antes de clasificar.

7. Reglas para la implementación con clips

REGLA 1: Verificación de intervención previa

Si el centro educativo no ha intervenido previamente, se solicita que realice una actuación inicial antes de activar el protocolo de servicios sociales.

REGLA 2: Casos que requieren revisión manual

Casos con salud mental grave, psicopatología o consumo de sustancias quedan fuera del sistema automático y requieren valoración manual por profesionales especializados.

REGLA 3: Información contradictoria

Cuando hay datos contradictorios entre fuentes (centro, familia, menor), se debe contactar con el equipo de atención primaria para contrastar información antes de clasificar el caso.

REGLA 4: Información incompleta

Si faltan datos esenciales, se solicitan datos adicionales al centro educativo y/o familia antes de proceder con la valoración.

REGLA 5: Desprotección del menor (MÁXIMA PRIORIDAD)

Cuando se detectan indicadores de desprotección, el nivel de riesgo se eleva inmediatamente y se activa intervención urgente del ETI. Esta regla tiene máxima prioridad (salience 100) sobre todas las demás.

REGLA 6: Seguimiento (Riesgo bajo)

Casos con faltas esporádicas, familia colaboradora y sin antecedentes se clasifican como riesgo bajo. Se mantiene seguimiento ordinario desde el centro educativo sin intervención especializada.

REGLA 7: Intervención preventiva

Aunque las faltas sean pocas, si existe vulnerabilidad social elevada (SISO > 58) se recomienda intervención preventiva del ETI para evitar desprotección futura.

REGLA 8: Intervención ETI especializada

Cuando se combina absentismo consolidado (medio o alto) con vulnerabilidad social elevada (SISO > 58), se activa intervención especializada del Equipo Técnico de Inclusión.

REGLA 9: No cooperación familiar

Absentismo consolidado con familia que no coopera se clasifica como riesgo alto. Se interviene desde ETI y, si persisten las faltas tras 3-6 meses, se valora derivación a Fiscalía de Menores.

REGLA 10: Equipo de familia

Absentismo consolidado con vulnerabilidad moderada ($SISO \leq 58$) y familia colaboradora se deriva a Equipo de Familia para intervención ordinaria, sin necesidad de ETI.

8. Conclusión

La adquisición del conocimiento realizada mediante tres entrevistas progresivas ha permitido identificar el vocabulario experto, los indicadores principales de decisión, las relaciones entre factores, las reglas iniciales y los límites del sistema. La fase de conceptualización traduce ese conocimiento en estructuras útiles para la futura representación formal: glosario, diccionario de conceptos, modelo de proceso y control y mapa de conocimientos.

El sistema experto resultante deberá actuar como herramienta de apoyo a la decisión inicial, nunca como sustituto del profesional, y mantener salidas explícitas de revisión manual y ampliación de información cuando el caso supere los límites del dominio modelado.